

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Sistemas Multimédia para a Internet

Trabalho Prático - Fase 2

Turma: 61D	Grupo 23
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: João Ventura

Data: 26 de Maio de 2025

Índice

Lista de Figuras 3
Introdução 4
Fase 1: Análise do problema 5
Identificação dos Principais Módulos/Componentes 5
Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema 6
Estruturas de Dados Utilizados 6
Fase 2: Esboço do sistema final 7
Modelo de dados 7
Wireframes e *mockups* do sistema a implementar 8
Gestão de utilizadores 12
1. Registo e autenticação 12
2. Tipos de Utilizador e Permissões 12
Bibliografia 14

Lista de Figuras

Figura 1 - MEA do sistema 7
Figura 2 - *Wireframes*: *Login* e *Sign in* 8
Figura 3 - *Wireframes*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos 9
Figura 4 - *Wireframes*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home* 9
Figura 5 - *Wireframes*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema 10
Figura 6 - *Mockups*: *Login* e *Sign in* 10
Figura 7 - *Mockups*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos 11
Figura 8 - *Mockups*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home* 11
Figura 9 - *Mockups*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema 12

Introdução

Este trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de um *Content Management System* (CMS) como também a consolidação de conceitos da linguagem PHP. O trabalho é dividido em diferentes partes sendo este documento relativo à primeira e segunda parte do projeto. Para a primeira parte temos como objetivo a análise do problema e a tomada de decisões para quatro tópicos diferentes apresentados abaixo:

- Tipo de CMS a implementar;
- Identificação dos principais módulos/componentes;
- Identificação das funcionalidades suportadas pelo sistema;
- Estruturas de dados utilizados.

Já para a segunda parte temos como objetivos estabelecer um modelo de dados (que será utilizado no desenvolvimento do sistema), a criação de *wireframes* e *mockups* do sistema a implementar e como faremos a gestão dos utilizadores do sistema.

Fase 1: Análise do problema

O *Content Management System* (CSM) é um sistema que permite a criação, gestão e publicação de conteúdos num *website*, sem a necessidade de conhecimentos "técnicos", ou seja, é possível introduzir novas informações no *website*, sem a necessidade de desenvolver código para estas páginas.

O tipo de CSM que o grupo decidiu implementar é um sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, focado na partilha de informações e nos seus conteúdos multimédia. Este CMS permitirá a criação e edição de páginas numa wiki, por utilizadores que tenham perfis de simpatizante e administrador. Já utilizadores com perfis de convidado ou utilizador (comum) poderão visualizar estas páginas e ver os seus conteúdos.

Identificação dos Principais Módulos/Componentes

O sistema a implementar será composto por vários módulos e componentes essenciais, cada um responsável por uma funcionalidade específica. Abaixo estão os principais módulos identificados:

1) Módulo de Autenticação e Gestão de Utilizadores:

- Responsável pela gestão dos perfis dos utilizadores (convidado, utilizador, simpatizante e administrador).
- Controla as permissões de acesso às funcionalidades do sistema.

2) Módulo de Gestão de Conteúdos:

- Permite o *upload*, edição, organização e remoção de conteúdos na wiki.
- Suporta conteúdos multimédia (fotografias e vídeos).
- Permite a criação e gestão de categorias principais (por administradores) e secundárias (por simpatizantes).

3) Módulo de Pesquisa e Visualização:

- Permite a pesquisa de conteúdos com base em categorias e meta informação.
- Disponibiliza a visualização de conteúdos públicos para convidados e utilizadores.

4) Módulo de Notificações e Subscrições:

- Permite que os utilizadores ativem notificações de novos conteúdos com base nos seus interesses.
- Envia notificações por e-mail quando novos conteúdos são adicionados.

5) Módulo de Administração:

- Permite a gestão de categorias e utilizadores.
- Inclui funcionalidades avançadas, como a gestão da base de dados.

Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema

O sistema a implementar suportará uma variedade de funcionalidades, adaptadas aos diferentes perfis de utilizadores. Abaixo, descrevem-se as funcionalidades suportadas pelo sistema, organizadas por perfil de utilizador:

- **Convidado**: Visualiza conteúdos públicos e pesquisa os mesmos com base em categorias.
- **Utilizador**: Todas as funcionalidades do perfil convidado como também a subscrição de notificações de novos conteúdos com base nos interesses do utilizador.
- **Simpatizante**: Todas as funcionalidades do perfil utilizador e também poderá criar categorias secundárias, associar categorias a conteúdos, dar upload de conteúdos multimédia e modificar a visibilidade de certos conteúdos.
- **Administrador**: Todas as funcionalidades de outros perfis como a gestão de categorias principais, configuração da base de dados, gestão de utilizadores e visualização de um histórico de edições.

Estruturas de Dados Utilizados

Para suportar as funcionalidades descritas, o sistema utilizará uma base de dados em SQL para armazenar a estrutura desejada. Abaixo estão descritas sucintamente as principais tabelas:

- **Tabela de utilizadores**: Armazena informações sobre os utilizadores.
- **Tabela de Wikis**: Armazena informações sobre as wikis criadas no sistema.
- **Tabela de páginas**: Armazena informações sobre os tópicos relativos às páginas.
- **Tabela de informações de páginas**: Armazena a informação relativa às páginas.
- **Tabela de conteúdos multimédia**: Armazena informações sobre os conteúdos multimédia.
- **Tabela de categorias**: Armazena as categorias principais e secundárias.
- **Tabela de histórico de edições**: Armazena o histórico de edições dos conteúdos.

Fase 2: Esboço do sistema final

O foco desta segunda fase é a concretização do sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, com base nas decisões tomadas na Fase 1. Esta etapa inclui a definição do modelo de dados, a criação de *wireframes* e *mockups* para representar a interface do sistema, e a especificação da gestão de utilizadores.

Modelo de dados

O modelo de dados é utilizado para estruturar a informação que o sistema irá gerir para o CMS em desenvolvimento. O modelo foi desenhado para suportar as funcionalidades identificadas na fase anterior, como a gestão de utilizadores, conteúdos, categorias e histórico de edições. De seguida, apresenta-se o Modelo Entidade-Associação (MEA), que ilustra as entidades principais e os relacionamentos entre elas.

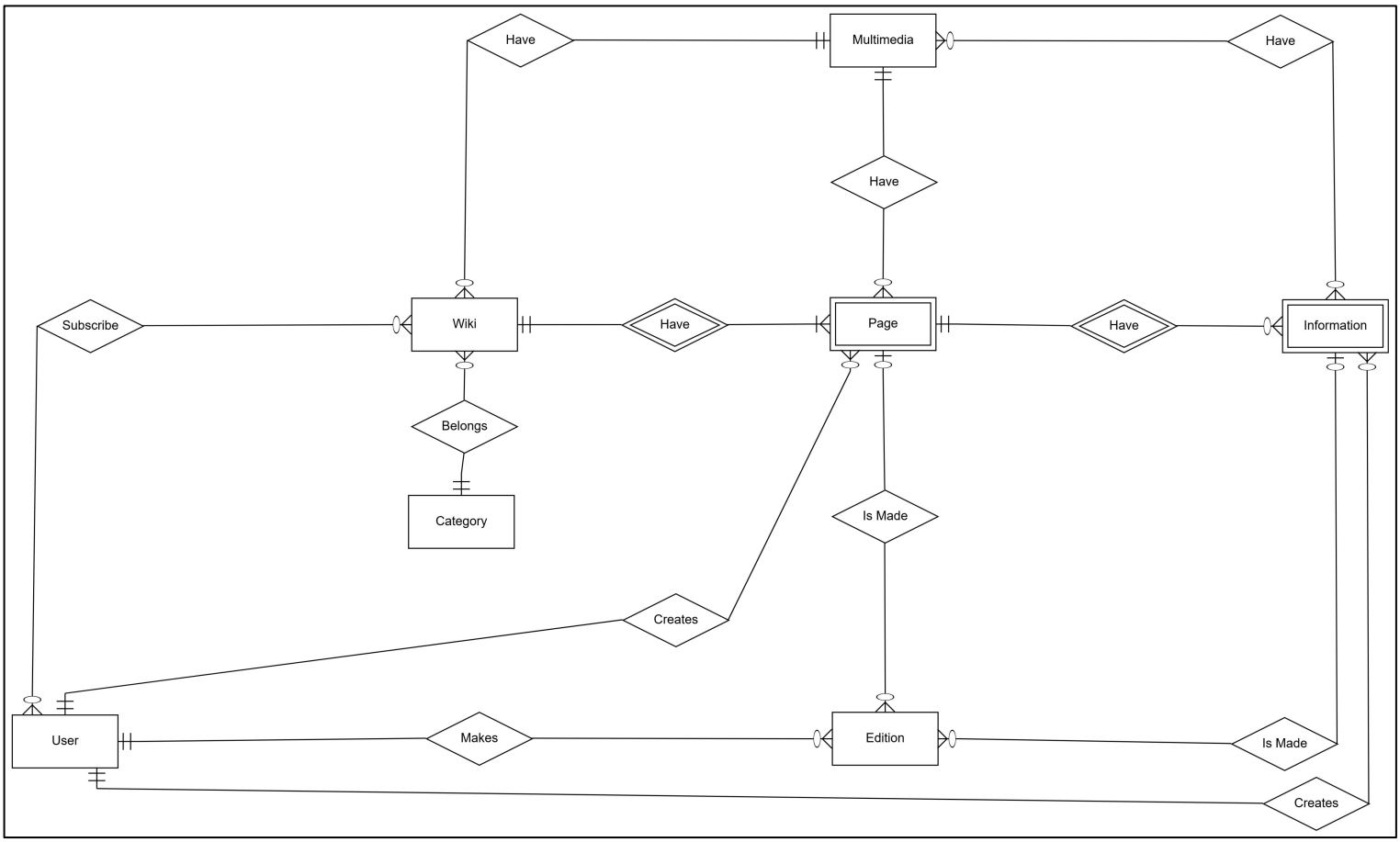


Figura 1 - MEA do sistema

Na elaboração do modelo entidade associação, seguiu-se os seguintes pressupostos:

- Cada wiki e cada página devem ter atreladas a si uma imagem.
- A entidade Wiki, ao ser criada, também é criada uma página "*Home*" para a mesma.
- A entidade Information representa os vários tópicos abordados numa página.
- Cada página pode se encontrar visível ou não. Certos utilizadores podem mudar este aspeto das páginas caso

sejam simpatizantes ou administradores.

- Um Utilizador ao ativar as notificações numa dada Wiki cria uma associação entre si e a mesma.
- A entidade Edition tem uma relação opcional com Page e Information mas tem de estar relacionada com pelo menos uma delas.

Wireframes e *mockups* do sistema a implementar

Os *wireframes* e *mockups* são representações visuais das interfaces do sistema, permitindo validar a usabilidade e a experiência do utilizador antes da sua implementação (código). Nesta secção, serão apresentados os esboços das principais páginas do sistema, incluindo:

- **Página de *login* e *sign in***: Interface para autenticação e criação das contas dos utilizadores:
- **Página principal da wiki**: Visualização de conteúdos públicos, barra de pesquisa e *dropbox* para filtrar os conteúdos segundo a categoria da wiki. Esta página tem dois botões no seu topo, ambos apenas visíveis para administradores (um para criar wikis e outro para ir para a página das definições do sistema);
- **Página de criação de conteúdos**: Área onde simpatizantes e administradores podem criar conteúdos. O simpatizante pode criar páginas e adicionar conteúdos nelas. O administrados pode tudo o que o simpatizante consegue, e tambem consegue criar wikis.
- **Página de exemplo de uma página *home* de uma wiki**.
- **Página de exemplo de uma página de uma wiki (diferente da *home page*)**.
- **Página de edição dos conteúdos de uma wiki**: Nesta página é visível o conteúdo que o simpatizante ou administrador deseja modificar, tal como inputs texts para eles alterarem a informação.
- **Página das definições do sistema**: Menu para as opções: definições de acesso à base de dados, configurações do serviço do correio eletrónico, visualização do histórico de edições dos conteúdos e gestão de utilizadores.

De seguida encontra-se as figuras com os *wireframes* e *mockups* do sistema (ordem segundo os pontos anteriores).

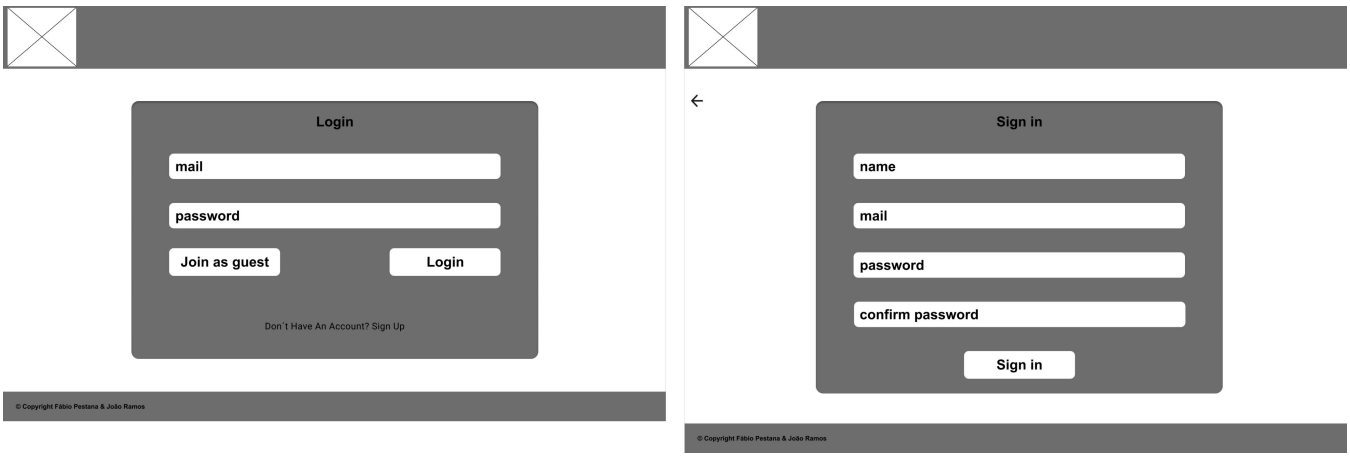


Figura 2 - *Wireframes*: *Login* e *Sign in*

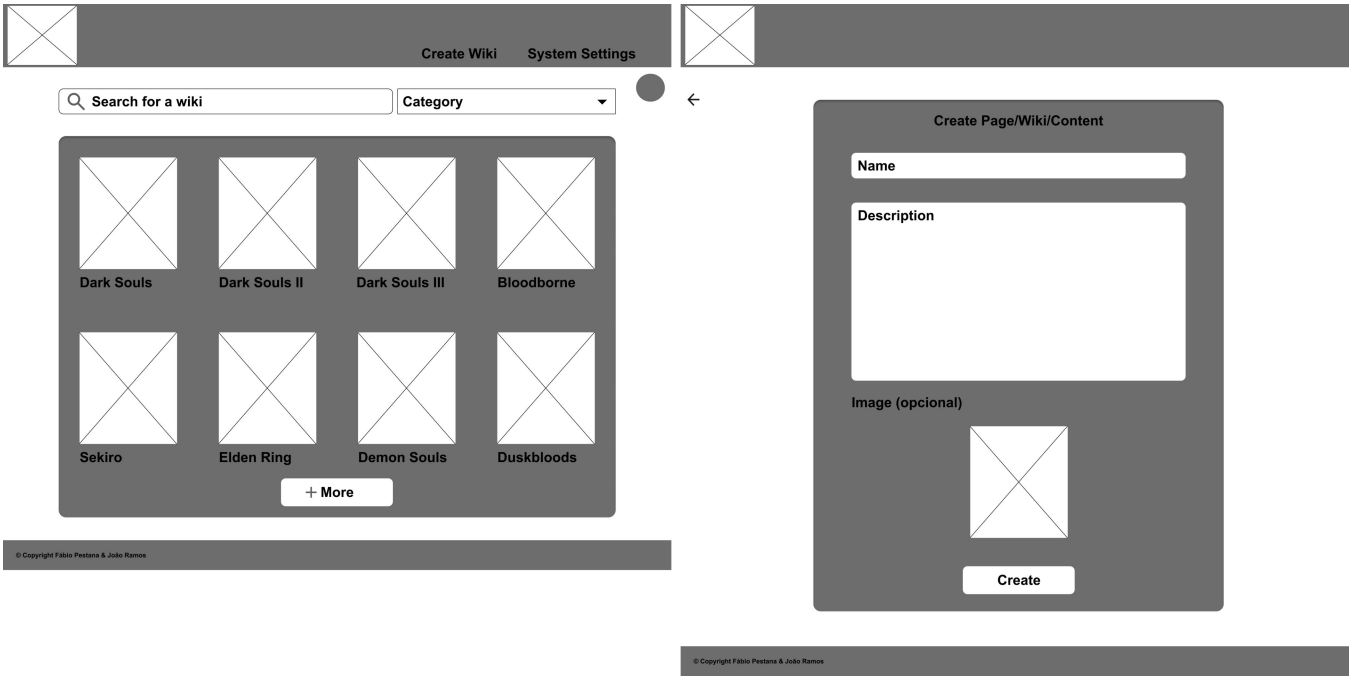


Figura 3 - *Wireframes*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos

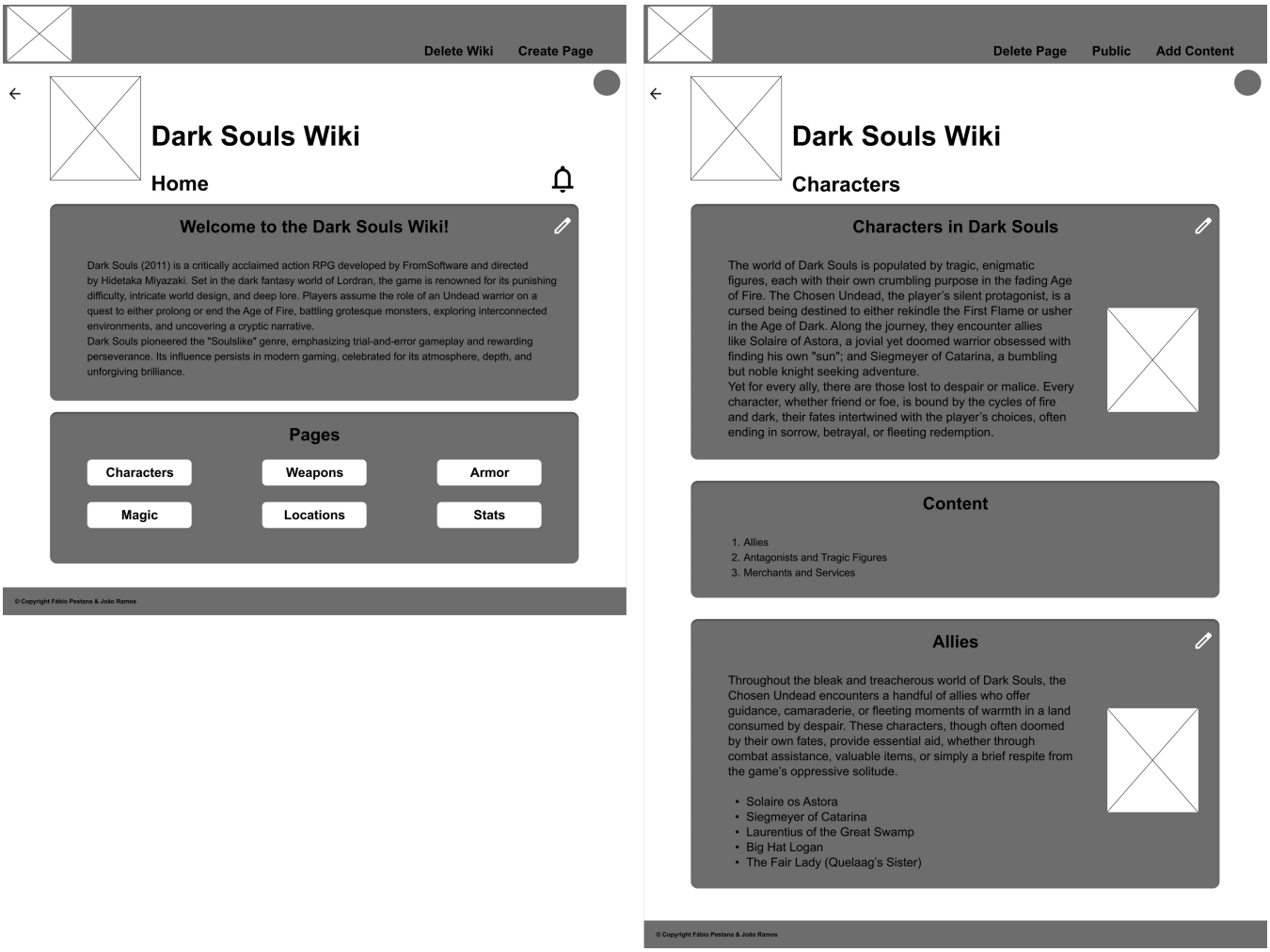


Figura 4 - *Wireframes*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home*

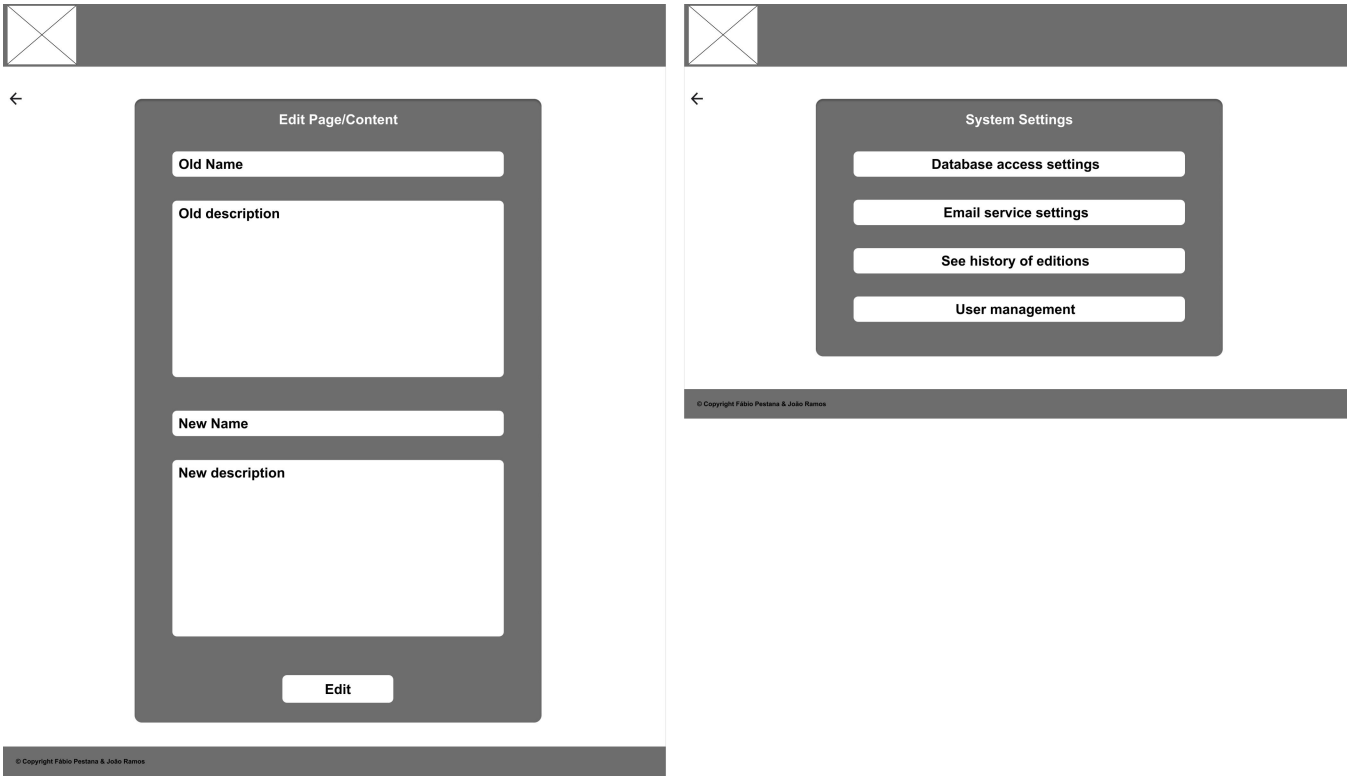


Figura 5 - *Wireframes*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema

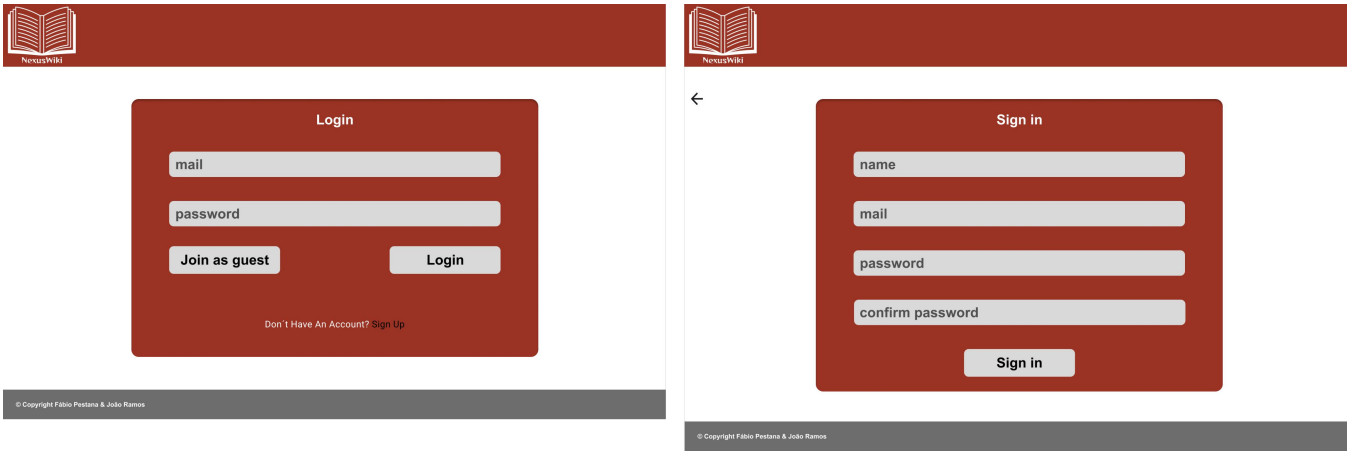


Figura 6 - *Mockups*: *Login* e *Sign in*

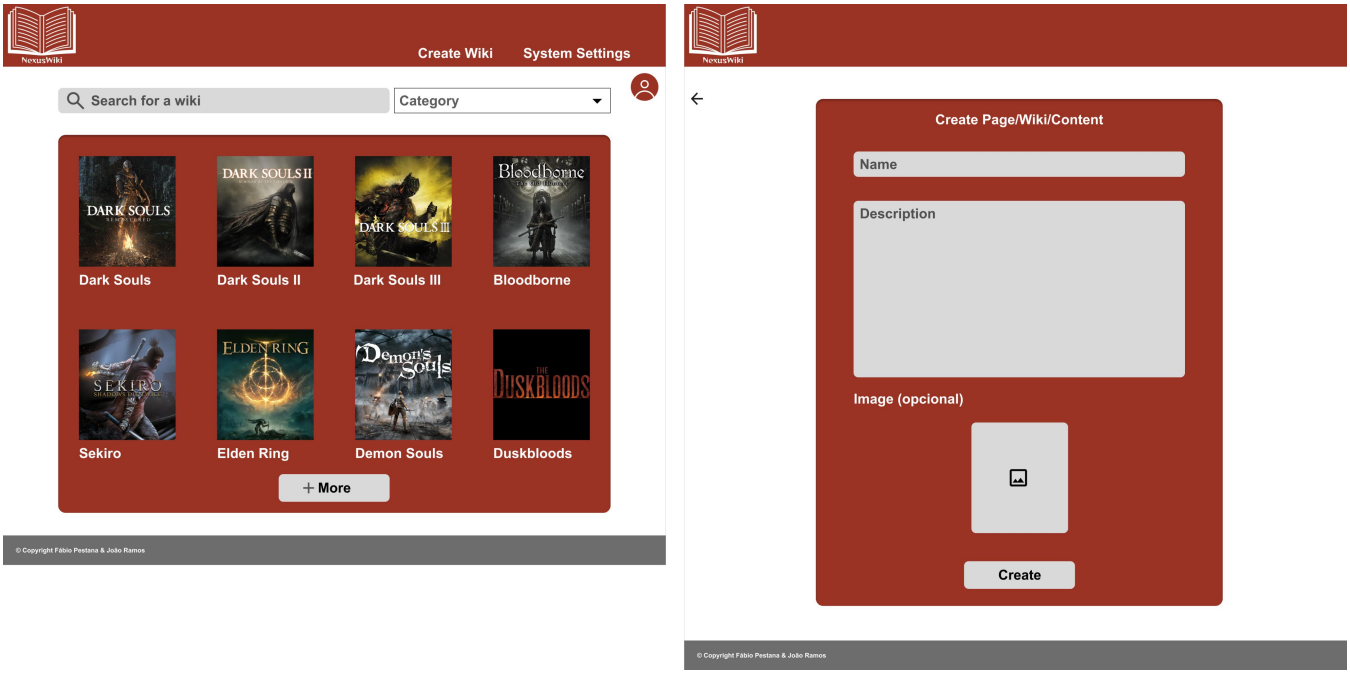


Figura 7 - *Mockups*: Página principal da wiki e página para criar conteúdos

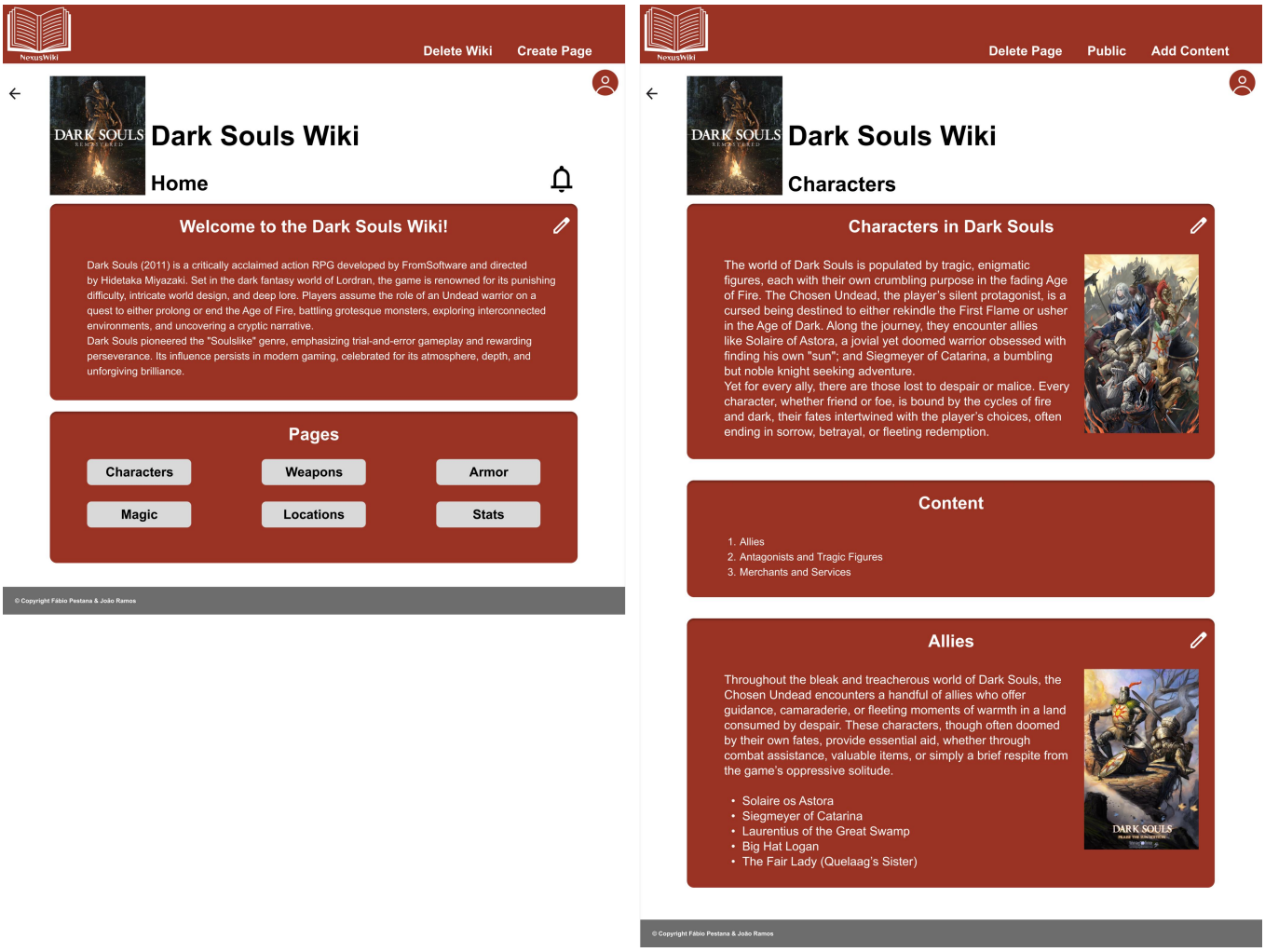


Figura 8 - *Mockups*: Página de exemplo de uma *home page* de uma wiki e outra página diferente da *home*

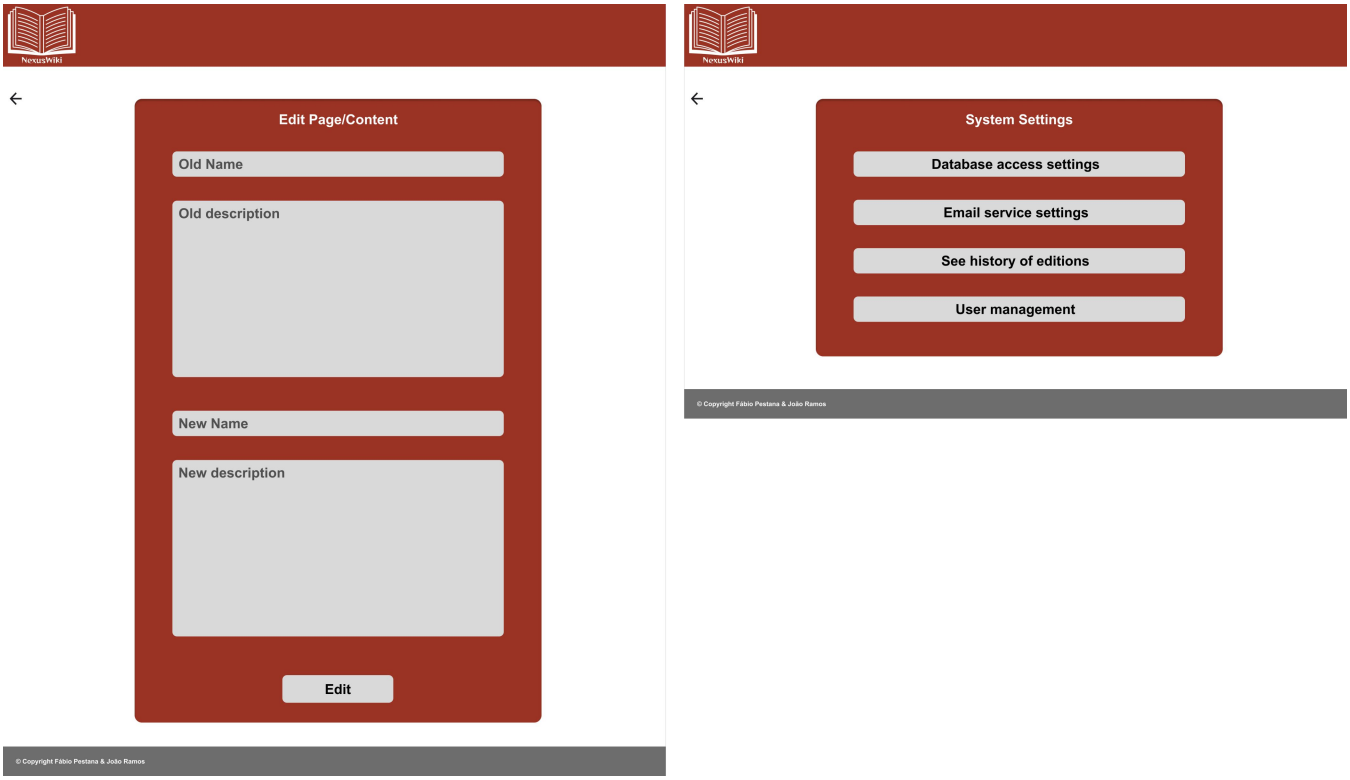


Figura 9 - *Mockups*: Página de edição dos conteúdos de uma wiki e página das definições do sistema

Gestão de utilizadores

A gestão de utilizadores no sistema desenvolvido foi pensada para garantir acessibilidade a novos visitantes como também controlo sobre permissões, edição de conteúdo e administração da plataforma a administradores.

1. Registo e autenticação

Ao acederem ao *website*, os utilizadores são inicialmente apresentados com a interface de *login*. Caso não possuam conta, são informados de que podem criar uma através do botão *Sign In*, que os redireciona para a página de registo.

O processo de criação de conta exige a introdução de três campos: Name, Email e Password. Estes dados permitem identificar e autenticar o utilizador no sistema. Para garantir a segurança, a password é armazenada utilizando *hashing*, prevenindo o armazenamento de credenciais em texto simples.

O *login* é efetuado através da introdução das credenciais *email* e *password* previamente definidas. Alternativamente, o sistema permite a navegação como Convidado (*Guest*), sem necessidade de autenticação.

2. Tipos de Utilizador e Permissões

Existem quatro tipos distintos de utilizadores, cada um com permissões e funcionalidades específicas:

a) Convidado

- Acesso apenas à visualização de wikis e páginas.
- Pode pesquisar wikis e páginas por nome.

- Pode filtrar wikis por categoria (ex: jogos, séries, filmes, clubes, desportos, etc.).

b) Utilizador Autenticado
   - Possui todas as funcionalidades de um convidado.
   - Pode ativar notificações por *email* para acompanhar atualizações em wikis específicas.
   - Tem acesso à gestão da sua conta, incluindo a alteração da sua *password*.

c) Simpatizante
   - Todas as permissões de um utilizador autenticado.
   - Pode criar páginas em wikis já existentes.
   - Pode criar e editar conteúdos nessas páginas.
   - Pode associar conteúdos multimédia (imagens, GIFs, etc.) às páginas.
   - Pode alterar a visibilidade de páginas, tornando-as visíveis apenas quando consideradas prontas.

d) Administrador
   - Possui todas as permissões dos perfis anteriores.
   - Pode criar novas wikis ou eliminar wikis existentes.
   - Tem acesso à configuração da base de dados e à gestão de utilizadores.
   - Gere o serviço de envio de *emails* da aplicação.
   - Pode aceder ao histórico de edições realizadas em páginas e conteúdos.

Bibliografia

CMS. (2017, September 26). MediaWiki Demo Site» Try MediaWiki without installing it. Open Source CMS. https://www.opensourcecms.com/mediawiki/

Wikipedia Contributors. (2019, November 7). List of content management systems. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems